Linux 命令面试题

Linux 的常用命令了解过哪些?

- 文件相关(mv mkdir cd ls)
- 进程相关(ps top netstate)
- 权限相关(chmod chown useradd groupadd)
- 网络相关(netstat ip addr)
- 测试相关(测试网络连通性:ping 测试端口连通性:telnet)

ps 命令里都有哪些选项，ps 展示哪些东西?

```
[root@nb tmp]# ps aux
USER        PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root          1  0.0  0.0  19340  1556 ?        Ss   Nov08   0:01 /sbin/init
root          2  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov08   0:00 [kthreadd]
root          3  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov08   0:00 [migration/0]
root          4  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov08   0:00 [ksoftirqd/0]
root          5  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov08   0:00 [stopper/0]
root          6  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov08   0:00 [watchdog/0]
```

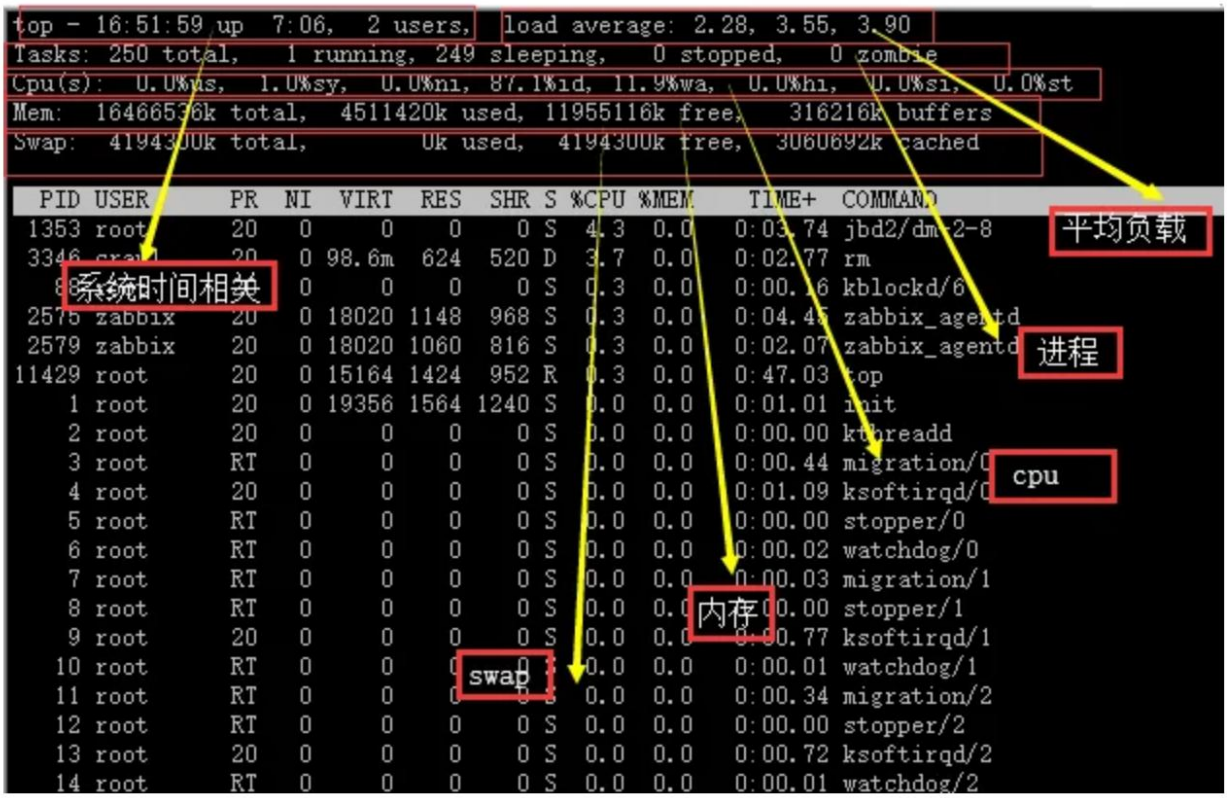
ps 命令展示内容：

- PID：进程 ID。
- PPID：父进程 ID。
- USER：进程所属用户。
- %CPU：CPU 占用率。
- %MEM：内存占用率。
- VSZ：虚拟内存大小。
- RSS：物理内存大小。
- TTY：终端设备。
- STAT：进程状态。
- START：进程启动时间。
- TIME：进程累计 CPU 占用时间。
- COMMAND：进程命令或可执行文件。

ps 命令选项：

- -a：显示所有进程，包括其他用户的进程。
- -u：显示用户相关的进程信息。
- -x：显示没有控制终端的进程。
- -e：显示所有进程，等同于-a 选项。
- -f：显示详细的进程信息，包括进程的父进程、运行状态等。
- -l：显示长格式的进程信息，包括进程的 PID、PPID、CPU 占用率等。
- -r：显示正在运行的进程。
- -o：自定义输出格式。

top 命令会展示什么东西，里面每一项都是呈现什么样的数据?



主要会展示：

- Load average（平均负载）：显示系统在最近 1 分钟、5 分钟和 15 分钟内的平均负载情况。
- Tasks（任务）：显示当前运行、睡眠、停止和僵尸状态的进程数量。
- CPU usage（CPU 使用情况）：显示 CPU 的总体使用率以及每个 CPU 核心的使用率。
- Memory usage（内存使用情况）：显示物理内存的总量、已使用量、空闲量、缓冲区和缓存区的使用量。
- Swap usage（交换空间使用情况）：显示交换空间的总量、已使用量和剩余量。

- 进程列表：显示当前运行的进程列表，包括进程的 PID、用户、CPU 占用率、内存占用率、进程状态、启动时间和进程命令。

已知一个进程名，如何杀掉这个进程?

在 Linux 操作系统，可以使用 kill 命令来杀死进程。

首先，使用 ps 命令查找进程的 PID（进程 ID），然后使用 kill 命令加上 PID 来终止进程。例如：

```
ps -ef | grep <进程名>   // 查找进程的 PID

kill <PID>               // 终止进程
```

linux 如何查看进程状态?

可以通过 ps 命令或者 top 命令来查看进程的状态。

比如我想看 nginx 进程的状态，可以在 linux 输入这条命令：

```
[root@xiaolin ~]# ps -auxf  | grep nginx
root      9313  0.0  0.0 112812   980 pts/1    S+   16:01   0:00          \_ grep --color=auto nginx
root      7297  0.0  0.0  40464  1192 ?        Ss   Jun11   0:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx
nginx     7298  2.1  2.9  91516 55004 ?        S    Jun11 527:36  \_ nginx: worker process
```

top 命令除了能看进程的状态，还能看到系统的信息，比如系统负载、内存、cpu 使用率等等

```
top - 16:07:34 up 250 days, 21:38,  1 user,  load average: 0.18, 0.26, 0.28
Tasks:  76 total,   2 running,  74 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  8.5 us,  1.7 sy,  0.0 ni, 89.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :  1881724 total,   157804 free,   406576 used,  1317344 buff/cache
KiB Swap:        0 total,        0 free,        0 used.  1208380 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
 7298 nginx     20   0   91516  55004   2996 S  6.3  2.9 527:55.16 nginx
28258 root      10 -10  146912  17276  10500 S  2.0  0.9  24:24.23 AliYunDunMonito
 1295 root      20   0 2082916  79648   3396 S  1.0  4.2   1690:01 java
12274 root      20   0  162500   2380   1156 S  0.3  0.1 814:05.89 redis-server
28247 root      20   0  115668   9968   7596 S  0.3  0.5   7:15.73 AliYunDun
    1 root      20   0  199196   3384   1932 S  0.0  0.2  43:45.49 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.27 kthreadd
    4 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
    6 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0  58:19.47 ksoftirqd/0
    7 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
    8 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      20   0       0      0      0 R  0.0  0.0 142:00.99 rcu_sched
   10 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 lru-add-drain
   11 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   1:15.10 watchdog/0
   13 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs
   14 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns
   15 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:06.33 khungtaskd
   16 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 writeback
```

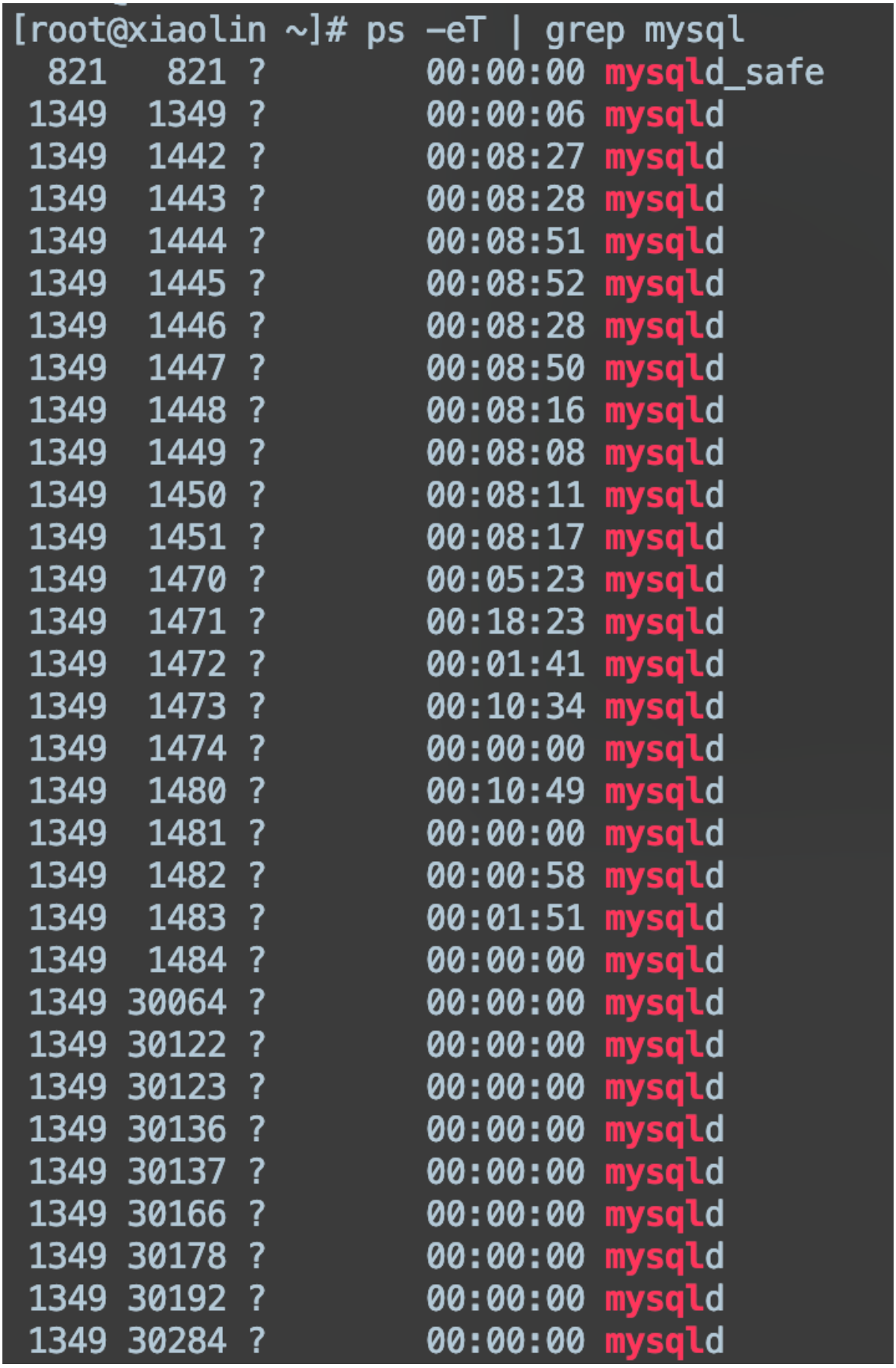
linux 如何查看线程状态?

在 ps 和 top 命令加一下参数，就能看到线程状态了：

```
top -H



ps -eT | grep <进程名或线程名>
```



如何查看网络连接情况?

可以通过 netstat 命令来查看网络连接的情况，比如下面，我通过 命令：

```
netstat -napt
```

```
[root@xiaolin ~]# netstat -napt
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      12274/./redis-serve
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      7297/nginx: master
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      1621/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      7297/nginx: master
tcp        0      0 127.0.0.1:32000         0.0.0.0:*               LISTEN      1295/java
tcp        0      0 172.19.11.21:443        113.204.50.124:35837    ESTABLISHED 7298/nginx: worker
tcp        0      0 172.19.11.21:443        119.8.242.240:37615     FIN_WAIT2   -
tcp        0      0 172.19.11.21:443        124.127.84.104:61251    ESTABLISHED 7298/nginx: worker
tcp        0      0 172.19.11.21:443        67.131.213.4:50330      ESTABLISHED 7298/nginx: worker
tcp        0      0 172.19.11.21:443        58.211.218.74:33499     ESTABLISHED 7298/nginx: worker
tcp        0      0 172.19.11.21:443        119.147.10.243:14583    ESTABLISHED 7298/nginx: worker
tcp        0      0 172.19.11.21:443        124.160.216.193:64879   ESTABLISHED 7298/nginx: worker
tcp        0      0 172.19.11.21:443        111.206.96.145:7391     ESTABLISHED 7298/nginx: worker
tcp        0      0 172.19.11.21:443        39.65.39.56:54401       TIME_WAIT   -
tcp        0      0 172.19.11.21:443        14.22.11.170:46148      TIME_WAIT   -
tcp        0      0 172.19.11.21:443        117.32.153.139:52137    TIME_WAIT   -
tcp        0      0 172.19.11.21:443        218.2.216.30:22647      ESTABLISHED 7298/nginx: worker
tcp        0      0 172.19.11.21:443        14.216.122.18:12774     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 172.19.11.21:443        59.36.209.167:2154      ESTABLISHED 7298/nginx: worker
tcp        0      0 172.19.11.21:443        120.193.91.39:56227     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 172.19.11.21:443        125.86.163.35:2265      ESTABLISHED 7298/nginx: worker
tcp        0     52 172.19.11.21:22         120.229.175.211:15064   ESTABLISHED 9131/sshd: root@pts
tcp        0      0 172.19.11.21:443        36.21.202.25:47977      TIME_WAIT   -
tcp        0      0 172.19.11.21:47048      100.100.45.106:80       TIME_WAIT   -
tcp        0      0 172.19.11.21:443        61.148.18.2:56513       ESTABLISHED 7298/nginx: worker
tcp        0      0 172.19.11.21:443        59.36.209.167:2150      ESTABLISHED 7298/nginx: worker
tcp        0      0 172.19.11.21:59744      100.100.30.27:80        ESTABLISHED 28247/AliYunDun
tcp        0  85164 172.19.11.21:443        183.230.12.136:2962     ESTABLISHED 7298/nginx: worker
tcp        0      0 172.19.11.21:443        36.129.34.88:51815      ESTABLISHED 7298/nginx: worker
```

显示了服务器上的 tcp 连接状态，可以观察到每一个 tcp 连接的状态，以及四元组信息（源 ip 地址、目标 ip 地址，源端口、源 ip）

怎么查看哪个端口被哪个进程占用?

可以通过 lsof 或者 netstate 命令查看，比如查看 80 端口。

lsof ：

```
[root@xiaolin ~]# lsof -i :80
COMMAND     PID  USER   FD   TYPE   DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
nginx       929  root    6u  IPv4    15249      0t0  TCP *:http (LISTEN)
nginx       929  root    7u  IPv6    15250      0t0  TCP *:http (LISTEN)
nginx       934 nginx    6u  IPv4    15249      0t0  TCP *:http (LISTEN)
nginx       934 nginx    7u  IPv6    15250      0t0  TCP *:http (LISTEN)
AliYunDun 16507  root   10u  IPv4 40212783      0t0  TCP xiaolin:41830->100.100.30.26:http
(ESTABLISHED)
```

netstate：

```
[root@xiaolin ~]# netstat -napt | grep 80
tcp        0      0 0.0.0.0:80       0.0.0.0:*       LISTEN      929/nginx: master p
```

端口通不通用什么命令?

第一种方式：telnet：telnet 命令用于建立与远程主机的 Telnet 连接，并可以使用 telnet 命令测试特定端口的可访问性。

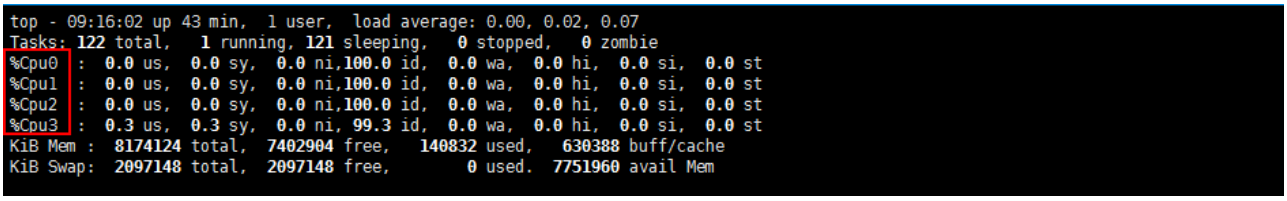
- 示例：`telnet IP 地址 端口号` 用于测试指定 IP 地址上的指定端口是否可访问。如果能够建立连接，则表示端口通畅；如果连接失败或超时，则表示端口不可访问。

第二种方式：nc：nc 命令（也称为 netcat）是一个网络工具，可以用于创建各种类型的网络连接，包括测试端口的可访问性。

- 示例：`nc -zv IP 地址 端口号` 用于测试指定 IP 地址上的指定端口是否可访问。如果能够成功连接，则表示端口通畅；如果连接失败或拒绝，则表示端口不可访问。

top 命令查看是多少个 CPU 核心?

执行 top 命令之后，按数字 1，就能显示 CPU 有多少个核心了。



修改文件权限用什么命令?

用 chmod 命令，可以修改文件或目录的权限。

以下是几个使用 chmod 命令修改文件权限的例子：

- 将文件（例如 file.txt）设置为只读权限：

```
chmod 400 file.txt
```

- 将文件设置为所有者可读写权限，其他用户只能读取权限：

```
chmod 644 file.txt
```

- 将文件设置为所有者可读写执行权限，所属组用户可读执行权限，其他用户只能读取权限：

```
chmod 755 file.txt
```

- 将目录设置为所有者可读写执行权限，所属组用户可读执行权限，其他用户只能读取权限：

```
chmod 755 directory/
```

在这些例子中，chmod 命令后面的三个数字代表了不同的权限组：

- 第一位表示所有者的权限。
- 第二位表示所属组的权限。
- 第三位表示其他用户的权限。

每个数字可以使用 0-7 之间的数值来表示权限：

- 0 表示没有权限。
- 1 表示执行权限。
- 2 表示写权限。
- 4 表示读权限。

可以根据需要自由组合这些数字来设置文件或目录的权限。

top 命令和 free 命令都可以查看内存，有什么区别?

free 命令主要是查看系统的内存使用情况

```
[root@xiaolin ~]# free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1837         388         309          96        1140        1194
Swap:             0           0           0
[root@xiaolin ~]#
```

物理内存：

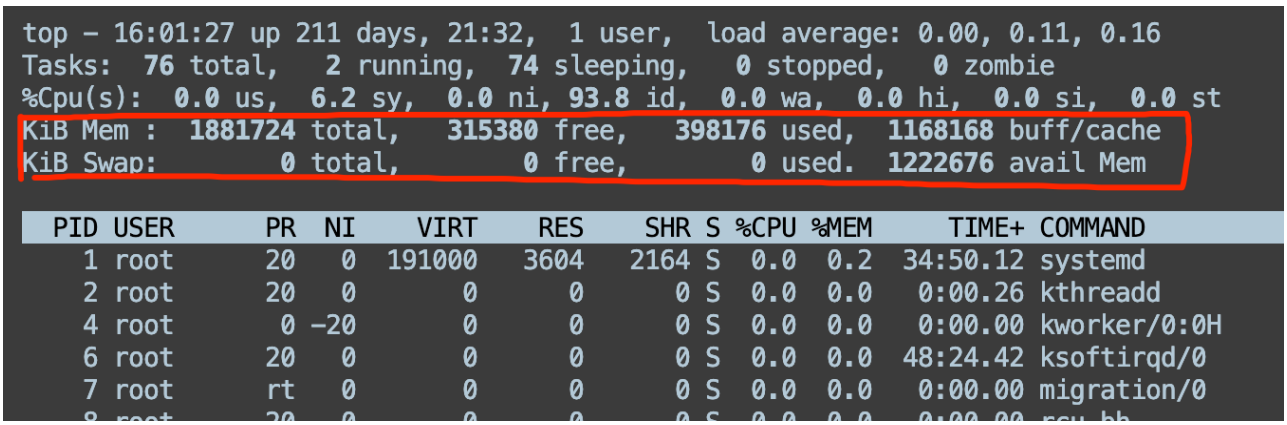
- total：总物理内存大小
- used：已使用的内存
- free：未使用的内存
- shared：共享内存大小
- buff/cache：缓冲和缓存内存大小
- available：当前可用的内存，考虑到了部分缓存可以被快速释放的情况

交换内存：

- total：总交换内存大小
- used：已使用的交换内存

- free：未使用的交换内存

top 命令，除了会显示系统内存情况，还会显示系统任务情况、CPU 使用情况、各进程状态等信息。



用 shell 命令替换一个文件中的字符串

可以使用 sed 命令。以下是一个示例：

```
sed -i 's/旧字符串/新字符串/g' 文件名
```

在上面的命令中，-i 选项表示直接在原始文件中进行修改，而不是输出到标准输出。s/旧字符串/新字符串/g 是替换操作的模式，其中旧字符串是要替换的字符串，新字符串是替换后的新字符串。g 表示全局替换，即一行中出现多次的旧字符串都会被替换。

请注意，这将直接修改原始文件，如果需要备份原始文件，可以在-i 选项后面指定一个备份文件的扩展名，例如-i.bak，这将在替换前备份原始文件。

例如，假设要将文件 example.txt 中的字符串 Hello 替换为 Hi，可以运行以下命令：

```
sed -i 's/Hello/Hi/g' example.txt
```

sed 和 awk 有什么区别?

都是用于文本处理命令的工具，区别在于：

- sed，主要用于对文本进行替换、删除、插入等操作。它适合对整行文本进行处理，可以通过正则表达式匹配文本进行操作。
- awk，可以实现更复杂的文本处理逻辑，包括对字段的操作、条件判断、循环等。它适合处理结构化的文本数据，可以按列对数据进行处理。

sed 适合简单的文本替换和编辑操作，而 awk 适合处理结构化的文本数据并实现更复杂的处理逻辑

查找日志中某个字符的长度?

要在 Linux 中查找日志文件中某个字符的长度，你可以使用一些工具和命令来实现。其中，grep 是一个强大的命令行工具，可以用于在文件中查找匹配指定模式的行。你也可以结合一些其他命令来完成这个任务，如 awk 或者 sed。

以下是一个示例命令，用于查找日志文件中某个字符的长度：

```
grep "search_string" log_file | awk '{ print length }'
```

在这个命令中：

1. grep "search_string" log_file 会找到日志文件中包含 "search_string" 的所有行。
2. awk '{ print length }' 会输出每一行的长度，即搜索到的 "search_string" 的长度。

如果你想查找日志文件中单个字符的长度，你可以直接使用 grep 命令配合 wc 命令来实现：

```
grep "c" log_file | wc -m
```

这个命令会计算搜索到的字符 "c" 在日志文件中出现的次数。

linux 中有一个日志文件，日志文件中记录了访问请求的信息，第一列是访问的日期，第二列是请求的 ip，第三列是请求的耗时，写一条 shell 命令来查到请求耗时最高的 10 条记录

要查找请求耗时最高的 10 条记录，可以使用以下 Shell 命令：

```
sort -k3 -nr 日志文件 | head -n 10
```

在上面的命令中，sort -k3 -nr 用于按第三列（请求耗时）进行倒序排序。-k3 表示按第三列排序，-n 表示按数字排序，-r 表示倒序排序。然后，使用 head -n 10 来获取排序后的前 10 行，即耗时最高的 10 条记录。

将命令中的“日志文件”替换为实际的日志文件路径，即可查找到请求耗时最高的 10 条记录。

假如 cpu 跑到 100%，你的解决思路是什么?

思路如下：

- 先通过 top 命令，定位到占用 cpu 高的进程
- 然后通过 ps -T -p<> <进程 ID> 命令找到进程中占用比较高的线程
- 然后通过 jstack 命令去查看该线程的堆栈信息
- 根据输出的堆栈信息，去项目中定位代码，看是否发生了死循环而导致 cpu 跑到 100%

Linux 服务器当中如何查看负载情况？通过什么指标进行查看？

通常我们发现系统变慢时，我们都会执行 top 或者 uptime 命令，来查看当前系统的负载情况，比如像下面，我执行了 uptime，系统返回的了结果，最后一个就是系统平均负载的情况。

```
[root@xiaolin ~]# uptime
 15:47:33 up 211 days, 21:18,  1 user,  load average: 0.00, 0.04, 0.17
[root@xiaolin ~]#
```

Load Average 的三个数字，依次则是过去 1 分钟、5 分钟、15 分钟的平均负载。可以通过观察这三个数字的大小，可以简单判断系统的负载是下降的趋势还是上升的趋势。**负载值一般不超过 cpu 核数的 1-1.5 倍，如果超过 1.5 倍，那就要重视，此时会严重影响系统。**

- 如果 load average: 1.00, 5.00, 10.00 三个数字依次增大，则说明在过去的 1 分钟系统的负载比过去 15 分钟系统的负载小，表明系统的负载是下降的趋势。
- 如果 load average: 10.00, 5.00, 1.00 三个数字依次降低，则说明在过去的 1 分钟系统的负载比过去 15 分钟系统的负载大，表明系统的负载是上升的趋势。
- 如果 load average: 0.07, 0.04, 0.0 三个数字基本相同，或者相差不大， 表明系统的负载是平稳的。

平均负载是指单位时间内，处于可运行状态和不可中断状态的进程数。所以，它不仅包括了正在使用 CPU 的进程，还包括等待 CPU 和等待 I/O 的进程。

而 CPU 使用率，是单位时间内 CPU 繁忙情况的统计，跟平均负载并不一定完全对应。比如：

- CPU 密集型进程，使用大量 CPU 会导致**平均负载升高**，此时这两者是一致的；
- I/O 密集型进程，等待 I/O 也会导致**平均负载升高**，但 CPU 使用率不一定很高；
- 大量等待 CPU 的进程调度也会导致**平均负载升高**，此时的 CPU 使用率也会比较高。

我们现在很清楚的知道导致平均负载高的情况，不只是看 CPU 的使用率，也要观察系统 I/O 等待时间高不高。

当发现平均负载升高时，可以使用 mpstat 命令查看 CPU 的性能。

```
# -P ALL 表示监控所有 CPU，后面数字 1 表示间隔 1 秒后输出一组数据
$ mpstat -P ALL 1
Linux 2.6.32-431.el6.x86_64 (lzc)         11/05/2019       _x86_64_(2 CPU)

07:51:45 PM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
07:51:50 PM  all   42.90    0.00   49.39    0.41    0.00    4.56    0.00    0.00    2.74
07:51:50 PM    0   44.38    0.00   48.67    0.41    0.00    2.86    0.00    0.00    3.68
07:51:50 PM    1   41.57    0.00   49.80    0.40    0.00    6.43    0.00    0.00    1.81
```

从上面发现

- CPU 的用户层（%usr）使用率高达 45%左右；
- CPU 的系统层（%sys）使用率高达 50%左右；
- CPU 的 I/O - 等待（%iowait）占用率为 0.41%；
- CPU 的空闲率（%idle）只有 2~3%。

可以推断出是由于 CPU 使用率导致平均负载升高的情况。

假设只有 CPU 的 I/O 等待（%iowait）占用率高，CPU 用户层和系统层使用率很轻松，那么导致平均负载升高的原因就是 iowait 的升高。

判断了是因为 CPU 使用率升高还是 iowait 升高导致平均负载升高后，我们还需要定位是哪个进程导致的。可以用 pidstat 来查询：

```
# 间隔 1 秒后输出一组数据，-u 表示 CPU 指标
$ pidstat -u 1
08:07:55 PM       PID    %usr %system  %guest    %CPU   CPU  Command
08:07:56 PM         4    0.00    1.00    0.00    1.00     0  ksoftirqd/0
08:07:56 PM         9    0.00    1.00    0.00    1.00     1  ksoftirqd/1
08:07:56 PM        11    0.00   16.00    0.00   16.00     0  events/0
08:07:56 PM        12    0.00   20.00    0.00   20.00     1  events/1
08:07:56 PM       616    7.00    6.00    0.00   13.00     1  pppoe
08:07:56 PM      2745    6.00    6.00    0.00   12.00     1  pppoe
```

可以发现是 events/0 和 events/1 内核进程 CPU 使用率非常高，所以可能这两个进程导致平均负载升高。

怎么判断服务器内存是否够用？如何查看服务器性能瓶颈是否是内存?

> 使用 free 命令查看内存使用情况

使用 free -m 命令可以查看内存的总体使用情况，输出结果会大致如下：

```
total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            7982        1746        2523         155        3703        5818
Swap:           2047           6        2041
```

关注以下几项：

- **used**：已经使用的内存。
- **free**：可用的空闲内存。
- **available**：可用的内存，这包括了操作系统缓存，这个值更能代表实际可用内存。

如果 available 的值长期很低，可能表明内存不足。

> 通过观察是否频繁使用 Swap 空间

可以通过 free 命令观察 Swap 空间的使用情况：

```
Swap:           2047           6        2041
```

- 如果 Swap 空间使用过多（例如，接近 Swap total），说明物理内存不足。

> 检查 dmesg 输出是否有 OOM（Out of Memory）信息

查看 /var/log/messages 或者使用 dmesg 命令来查看系统日志，检查是否有 OOM（Out of Memory）错误。

```
dmesg | grep -i "out of memory"
```

如果存在 OOM 错误，说明内存不足是一个明显的问题。

> 使用 vmstat 观测内存使用状况

vmstat 是另一个强大的工具，可以帮助你监控系统的内存使用情况。执行 vmstat 1 每秒刷新一次：

```
[root@xiaolin ~]# vmstat 1
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 4  0      0 297928 119144 1071944    0    0     3    11    1    0  4  1 95  0  0
 0  0      0 297928 119144 1071976    0    0     0     0 1648 3332  2  1 97  0  0
```

特别关注以下字段：

- si（swap in）和 so（swap out）：如果这两个值较高，说明系统频繁使用交换空间，表明物理内存可能不足。
- free：空闲内存。
- buff 和 cache：缓存和缓冲区的使用情况。

如何判断内存是否是满的情况？通过什么指标判断内存的使用率？

- 如果 free 和 available 都非常低，而 used 很高，内存基本上是满的。
- Swap 使用频繁且使用率较高，那么内存基本上是满的。
- 如果 dmesg 日志，出现 OOM 相关信息，说明内存不足导致了一些进程被杀掉。
- ps 或 top 显示大部分内存被少数几个进程占用，那么内存基本上是满的。

怎么判断操作系统有没有在内存替换？或者说怎么统计内存替换的频率？

我们可以使用 sar -B 1 命令来观察：

```
[root@xiaolin ~]# sar -B 1
Linux 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64 (xiaolin)      05/23/2022      _x86_64_        (1 CPU)

11:53:10 AM  pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
11:53:11 AM      0.00      0.00     84.69      0.00     35.71      0.00      0.00      0.00      0.00
11:53:12 AM      0.00      0.00     29.00      0.00     21.00      0.00      0.00      0.00      0.00
11:53:13 AM      0.00      0.00     19.19      0.00     21.21      0.00      0.00      0.00      0.00
11:53:14 AM      0.00      0.00     19.19      0.00     21.21      0.00      0.00      0.00      0.00
```

图中红色框住的就是后台内存回收和直接内存回收的指标，它们分别表示：

- pgscank/s ：kswapd(后台回收线程) 每秒扫描的 page 个数。
- pgscand/s: 应用程序在内存申请过程中每秒直接扫描的 page 个数。
- pgsteal/s: 扫描的 page 中每秒被回收的个数（pgscank+pgscand）。

如果系统时不时发生抖动，并且在抖动的时间段里如果通过 sar -B 观察到 pgscand 数值很大，那大概率是因为「直接内存回收」导致的。
